

[Enter an engaging title]

Double-click or double-tap this to edit

Φύλλο Εργασίας: Χρήση του GeoGebra Classic 6

Οδηγίες για Σχεδίαση

Σχεδίαση Κυρτής Γωνίας και Γωνίας με Δοσμένο Μέγεθος

1. Άνοιγμα του GeoGebra Classic 6:

- Εκκινήστε το πρόγραμμα GeoGebra Classic 6 στον υπολογιστή σας.

2. Σχεδίαση Κυρτής Γωνίας:

- Επιλέξτε το εργαλείο «Γωνία» από τη γραμμή εργαλείων.
- Κάντε κλικ σε δύο σημεία του χώρου εργασίας για να ορίσετε τις πλευρές της γωνίας.
- Μετακινήστε τον δείκτη για να ρυθμίσετε το μέγεθος της κυρτής γωνίας.

3. Σχεδίαση Γωνίας με Δοσμένο Μέγεθος:

- Επιλέξτε το εργαλείο «Γωνία με Δοσμένο Μέγεθος».
- Κάντε κλικ σε ένα σημείο για την κορυφή της γωνίας και μετά σε ένα σημείο για την αρχική πλευρά.
- Εισάγετε το μέγεθος της γωνίας στο αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου.

4. Σχεδίαση Κύκλου:

- Επιλέξτε το εργαλείο «Κύκλος με Κέντρο και Ακτίνα».
- Κάντε κλικ στο σημείο που θέλετε να είναι το κέντρο του κύκλου.
- Εισάγετε την επιθυμητή ακτίνα.

Άσκηση 1

Χρησιμοποιήστε το GeoGebra Classic 6 για να ολοκληρώσετε τις παρακάτω δραστηριότητες:

i. Κατασκευή Οξείας Γωνίας και Συμπληρωματικής:

- Κατασκευάστε μια οξεία γωνία.
- Κατασκευάστε τη συμπληρωματική γωνία έτσι ώστε το άθροισμα των γωνιών να είναι 90° .

ii. Κατασκευή Αμβλείας Γωνίας και Παραπληρωματικής:

- Κατασκευάστε μια αμβλεία γωνία.
- Κατασκευάστε την παραπληρωματική γωνία έτσι ώστε το άθροισμα των γωνιών να είναι 180° .

iii. Κατασκευή Γωνιών με Δοσμένο Μέγεθος:

- Κατασκευάστε δύο γωνίες με μέγεθος που θα σας δοθεί.

Άσκηση 2

Χρησιμοποιήστε το GeoGebra Classic 6 για να ολοκληρώσετε τις παρακάτω δραστηριότητες:

i. Κατασκευή Κύκλου:

- Κατασκευάστε έναν κύκλο με ένα συγκεκριμένο κέντρο και ακτίνα.

ii. Κατασκευή Εγγεγραμμένης και Επίκεντρης Γωνίας:

- Κατασκευάστε μια εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε συγκεκριμένο τόξο.
- Κατασκευάστε μια επίκεντρη γωνία που βαίνει στο ίδιο τόξο.

iii. Καταγραφή Σχέσης Γωνιών και Τόξου:

- Καταγράψτε τη σχέση μεταξύ της εγγεγραμμένης γωνίας, της επίκεντρης γωνίας, και του αντίστοιχου τόξου. Σημειώστε ότι η επίκεντρη γωνία είναι διπλάσια της εγγεγραμμένης όταν βαίνουν στο ίδιο τόξο.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία του GeoGebra για να μετρήσετε και να επαληθεύσετε τις γωνίες και τις σχέσεις τους.